Esercitazione 2

Metodi alle differenze finite per PDEs in 1D.

2.1 a) Discretizzare l'equazione di Poisson in 1D

$$-u_{xx} = 1 \quad su \quad [0\ 1],$$

$$\text{con dati al bordo di Dirichlet} \quad u(0) = 1, \quad u(1) = -1,$$

con differenze finite centrate su una griglia equispaziata di $n+2$ punti, con il primo $x_0 = 0$ e l'ultimo $x_{n+1} = 1$ riservati per i dati al bordo e gli n punti interni per la soluzione numerica. Sia $h = 1/(n+1)$ il passo di discretizzazione.
Calcolare la soluzione esatta $u(x)$, la soluzione numerica $[u_1, u_2, ..., u_n]^T$ nei nodi interni e l'errore $e_h = \max_j |u(x_j) - u_j|$.
Tracciare un grafico loglog di e_h in funzione di h e stimare l'ordine di convergenza.

b) Ripetere il punto precedente con termine noto $\sin(x)$ invece di 1. Commentare la differenza dell'andamento degli errori e_h fra a) e b).

2.2 a) Discretizzare l'equazione del calore in 1D in spazio

$$u_t = u_{xx} \quad su \quad [0\ 1] \times [0\ T],$$

$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 0,$$

$$u(x,0) = 100 \sin(\pi x),$$

con differenze divise all'indietro in tempo (Eulero implicito) con passo $\Delta t = T/m$, con m numero dei passi temporali e differenze finite centrate in spazio con passo h.
Verificare che la soluzione esatta è $u(x) = 100e^{-\pi^2 t}\sin(\pi x)$.
Calcolare la soluzione numerica $u_k = [u_1^k, u_2^k, \ldots, u_n^k]^T$ al passo temporale $t_k = k\Delta t, \quad t = 0, 1, ..., m$.
Calcolare l'errore $e_k = \max_j |u(x_j, t_k) - u_j^k, |$al passo t_k, e studiare come l'errore dipende dai passi di discretizzazione Δt e h.

b) Ripetere il punto precedente sostituendo ai dati al bordo di Dirichlet i dati di Neumann

$$u_x(0,t) = 0, \quad u_x(1,t) = 0,$$

e partendo dal dato iniziale dato da una funzione a gradino $u(x,0) = 1$ per $x \in [0.4,\ 0.6]$ e zero altrove, trascurando il calcolo dell'errore.